

Homework 1

郭嘉乐 2025013332

Problem 1

对一切状态 p 与一切 string x, y , 要证明

$$\hat{\delta}(p, xy) = \hat{\delta}(\hat{\delta}(p, x), y).$$

对 $|y|$ 作 Induction。

$|y| = 0$ 时 $y = \varepsilon$, 此时 $xy = x$ 。由定义 $\hat{\delta}(q, \varepsilon) = q$, 取 $q = \hat{\delta}(p, x)$ 得

$$\hat{\delta}(p, xy) = \hat{\delta}(p, x) = \hat{\delta}(\hat{\delta}(p, x), \varepsilon) = \hat{\delta}(\hat{\delta}(p, x), y).$$

设 $|y'| = n$ 时等式对一切状态 p 与一切 string x 都成立。把 y 写成 $y = y'a$, 其中 a 是 y 的最后一个符号, 则

$$\begin{aligned}\hat{\delta}(p, xy) &= \hat{\delta}(p, xy'a) \\ &= \delta(\hat{\delta}(p, xy'), a) \\ &= \delta(\hat{\delta}(\hat{\delta}(p, x), y'), a) \\ &= \hat{\delta}(\hat{\delta}(p, x), y'a) \\ &= \hat{\delta}(\hat{\delta}(p, x), y).\end{aligned}$$

证毕。

Problem 2

四个 DFA 都写成 $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, 其中字母表 $\Sigma = \{0, 1\}$ 。

(a) 含三个连续 0 的 string

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, 起始状态 q_0 , 接受状态 $F = \{q_3\}$ 。状态 q_i 表示已经读入的 string 末尾有 i 个连续的 0, 超过 3 的按 3 记, 也就是到了 q_3 之后一直留在 q_3 。转移关系:

- $\delta(q_i, 0) = q_{\min(i+1, 3)}$
- $\delta(q_i, 1) = q_0$

对 $|w|$ 作 Induction 可知 $\hat{\delta}(q_0, w) = q_i$ 里的 i 恰好是 w 末尾连续 0 的个数: 读入 1 时末尾连续 0 的个数变成 0, 读入 0 时个数加 1 但不超过 3, 两种情况都与上面的转移关系一致。因此

$$w \in L(A) \Leftrightarrow w \text{ 末尾有三个连续的 } 0 \Leftrightarrow w \text{ 含有子串 } 000.$$

(b) 含子串 011 的 string

$Q = \{s_0, s_1, s_2, s_3\}$, 起始状态 s_0 , 接受状态 $F = \{s_3\}$ 。状态 s_j 表示已读入的 string 末尾与 011 的前 j 个符号相同, 并且这样的 j 取最大。转移关系:

- s_0 读 0 到 s_1 , 读 1 留在 s_0 ;
- s_1 读 1 到 s_2 , 读 0 留在 s_1 ;

- s_2 读 1 到 s_3 , 读 0 回到 s_1 ;
- s_3 读 0 或 1 都到 s_3 。

s_3 读什么都回到自己, 因为 011 一旦出现就不会再消失。对 $|w|$ 作 Induction 可以验证: 读入新符号后, 要么多凑出一个前缀符号, 要么退到最长的、仍然是末尾的前缀, 例如在 s_2 读到 0 时末尾是 010, 最长的是 0, 所以回到 s_1 。因此 w 被接受当且仅当 011 是 w 的子串。

(c) 从右边数第 10 个符号是 1 的 string

取 Q 为所有长度不超过 10 的、由 0 和 1 组成的 string, 起始状态 $q_0 = \varepsilon$, 接受状态是所有长度正好是 10 且以 1 开头的 string。读入符号 a 时

- 若 $|q| < 10$, 则 $\delta(q, a) = qa$;
- 若 $|q| = 10$, 则 $\delta(q, a)$ 是去掉 q 的第一个符号以后再接上 a 。

所以 $|Q| = 2^{11} - 1 = 2047$, $|F| = 2^9 = 512$ 。

对 $|w|$ 作 Induction 可知读完 w 之后状态恰好是 w 最近的 $\min(10, |w|)$ 个符号: 长度不到 10 时每读一个符号就接在后面, 长度到了 10 之后每读一个符号就丢掉最旧的那一个。所以这个状态被接受当且仅当 $|w| \geq 10$ 且其中最旧的符号是 1, 也就是右边数第 10 个符号是 1。

(d) 0 的个数被 5 整除, 且 1 的个数被 3 整除

记 $N_0(w)$ 、 $N_1(w)$ 为 string w 中 0、1 的个数。取状态 (i, j) , 其中 i 是 N_0 除以 5 的余数、 j 是 N_1 除以 3 的余数:

$$Q = \{0, 1, 2, 3, 4\} \times \{0, 1, 2\}, \quad q_0 = (0, 0), \quad F = \{(0, 0)\},$$

转移关系:

- $\delta((i, j), 0) = ((i + 1) \bmod 5, j)$
- $\delta((i, j), 1) = (i, (j + 1) \bmod 3)$

一共 $5 \times 3 = 15$ 个状态。对 $|w|$ 作 Induction: 读入 0 时第一个分量加 1、第二个分量不变, 读入 1 时反过来, 与转移关系一致, 所以

$$\hat{\delta}((0, 0), w) = (N_0(w) \bmod 5, N_1(w) \bmod 3).$$

于是 $w \in L(A)$ 当且仅当 $N_0(w) \equiv 0 \pmod{5}$ 且 $N_1(w) \equiv 0 \pmod{3}$ 。

Problem 3

设 $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, \{q_f\})$, 且对每个 $a \in \Sigma$ 都有 $\delta(q_0, a) = \delta(q_f, a)$ 。

(a) 对 $|w|$ 作 Induction, 其中 $|w| \geq 1$ 。

$|w| = 1$ 时 $w = a \in \Sigma$, 由假设

$$\hat{\delta}(q_0, a) = \delta(q_0, a) = \delta(q_f, a) = \hat{\delta}(q_f, a).$$

设 $|v| = n \geq 1$ 时 $\hat{\delta}(q_0, v) = \hat{\delta}(q_f, v)$ 成立, 取 $w = va$, 则

$$\hat{\delta}(q_0, va) = \delta(\hat{\delta}(q_0, v), a) = \delta(\hat{\delta}(q_f, v), a) = \hat{\delta}(q_f, va),$$

归纳假设。因此对一切 $w \neq \varepsilon$ 都有 $\hat{\delta}(q_0, w) = \hat{\delta}(q_f, w)$ 。

(b) 设 $x \neq \varepsilon$ 且 $x \in L(A)$, 即 $\hat{\delta}(q_0, x) = q_f$ 。对 k 作 Induction, 证明 $\hat{\delta}(q_0, x^k) = q_f$ 。

$k = 1$ 时就是 $\hat{\delta}(q_0, x) = q_f$, 由 $x \in L(A)$ 得到。

设 $\hat{\delta}(q_0, x^{k-1}) = q_f$ 成立, 由 Problem 1 的结论把 string 拆开:

$$\begin{aligned}\hat{\delta}(q_0, x^k) &= \hat{\delta}(q_0, x^{k-1}x) \\ &= \hat{\delta}(\hat{\delta}(q_0, x^{k-1}), x) \\ &= \hat{\delta}(q_f, x) \\ &= \hat{\delta}(q_0, x) \\ &= q_f.\end{aligned}$$

所以对一切 $k > 0$ 都有 $x^k \in L(A)$ 。

Problem 4

原 NFA 的起始状态是 p , 接受状态是 q 和 s , 转移关系是

- $\delta(p, 0) = \{q, s\}$, $\delta(p, 1) = \{q\}$;
- $\delta(q, 0) = \{r\}$, $\delta(q, 1) = \{q, r\}$;
- $\delta(r, 0) = \{s\}$, $\delta(r, 1) = \{p\}$;
- $\delta(s, 0) = \emptyset$, $\delta(s, 1) = \{p\}$ 。

用子集构造法: 把每个状态集合看成新 DFA 的一个状态, 转移关系是

$$\delta_D(P, a) = \bigcup_{r \in P} \delta(r, a),$$

起始状态是 $\{p\}$, 接受状态是所有含 q 或含 s 的子集。从 $\{p\}$ 出发逐个算出新出现的子集, 一共得到 10 个可达子集, 下表列出它们:

状态	读 0	读 1
$\{p\}$	$\{q, s\}$	$\{q\}$
$\{q\}$	$\{r\}$	$\{q, r\}$
$\{q, s\}$	$\{r\}$	$\{p, q, r\}$
$\{q, r\}$	$\{r, s\}$	$\{p, q, r\}$
$\{p, q, r\}$	$\{q, r, s\}$	$\{p, q, r\}$
$\{q, r, s\}$	$\{r, s\}$	$\{p, q, r\}$
r	$\{s\}$	$\{p\}$
$\{r, s\}$	$\{s\}$	$\{p\}$
$\{s\}$	$\emptyset$	$\{p\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

下面证明新 DFA 与原 NFA 等价。对 NFA 记 $\hat{\delta}(p, w)$ 为从 p 出发读完 w 之后所有可能到达的状态组成的集合, 要证明

$$\hat{\delta}_D(\{p\}, w) = \hat{\delta}(p, w)$$

对一切 string w 成立。对 $|w|$ 作 Induction, 归纳的对象是子集 $\hat{\delta}_D(\{p\}, w)$ 。

$|w| = 0$ 时两边都是 $\{p\}$ 。设 $|w'| = n$ 时等式成立, $w = w'a$, 则

$$\begin{aligned}\hat{\delta}_D(\{p\}, w'a) &= \delta_D(\hat{\delta}_D(\{p\}, w'), a) \\ &= \delta_D(\hat{\delta}(p, w'), a) \\ &= \bigcup_{r \in \hat{\delta}(p, w')} \delta(r, a) \\ &= \hat{\delta}(p, w'a).\end{aligned}$$

于是 w 被这个 DFA 接受当且仅当 $\hat{\delta}(p, w)$ 含 q 或含 s , 当且仅当 w 被原 NFA 接受。

Problem 5

(a) 最后一位 digit 之前没有出现过

字母表 $\Sigma = \{0, 1, \dots, 9\}$, 目标语言是

$$\bigcup_{d \in \Sigma} (\Sigma \setminus \{d\})^* \{d\},$$

也就是最后一位是 d , 而 d 在前面没有出现过。

取 NFA: 状态 s 是起始状态, 每个 digit d 配两个状态 q_d 和 f_d , 所有 f_d 都是接受状态, 一共 $1 + 2 \times 10 = 21$ 个状态。转移关系:

- s 读 ε 到每个 q_d , 也就是在开头非确定地猜出最后一位是哪个 digit;
- q_d 读 $c \neq d$ 留在 q_d , 读 d 到 f_d ;
- f_d 没有出边。

Induction。设 $R(w) = \hat{\delta}(s, w)$, 同时证明:

- $q_d \in R(w)$ 当且仅当 w 中不含 d ;
- $f_d \in R(w)$ 当且仅当 $w = ud$ 且 u 中不含 d 。

$|w| = 0$ 时 $R(\varepsilon) = \{s\} \cup \{q_d : d \in \Sigma\}$, 两条都成立, 空 string 不含任何 digit, 也没有最后一位。设两条对 w' 成立、 $w = w'a$ 。读入 a 之后, q_d 只可能从 q_d 自己过来, 而且要求 $a \neq d$, 所以 $q_d \in R(w)$ 当且仅当 $a \neq d$ 且 $q_d \in R(w')$, 由归纳假设就是 w 中不含 d ; f_d 只可能从 q_d 读 d 过来, 所以 $f_d \in R(w)$ 当且仅当 $a = d$ 且 $q_d \in R(w')$, 由归纳假设就是 $w = w'd$ 且 w' 中不含 d 。两条都由 Induction 成立, 于是 w 被接受当且仅当存在 digit d 使 $f_d \in R(w)$, 也就是最后一位 digit 在它之前没有出现过。

(b) 两个 0 之间相隔的位置数是 4 的倍数

若两个 0 的位置是 $i < j$, 条件就是它们之间符号的个数 $j - i - 1$ 能被 4 整除。0 也是 4 的倍数, 所以相邻的两个 0 也可以。

取 NFA: 状态 A 是起始状态, 另有 B_0, B_1, B_2, B_3 和接受状态 C 。转移关系:

- A 读 0 到 A , 同时也可以读到 B_0 , 也就是非确定地决定这一位是不是所选那一对 0 中的第一个, 读 1 留在 A ;

- B_k 读 0 或读 1 都到 $B_{(k+1) \bmod 4}$, 用来数中间隔了几个符号;
- B_0 读 0 还可以到 C , 也就是中间隔了 4 的倍数个符号之后又见到 0;
- C 读 0 或读 1 都回到 C 。

设 $R(w) = \hat{\delta}(A, w)$, 对 $|w|$ 作 Induction, 同时证明:

- $A \in R(w)$;
- $B_k \in R(w)$ 当且仅当存在分解 $w = u0v$ 且 $|v| \equiv k \pmod{4}$;
- $C \in R(w)$ 当且仅当 w 中有两个 0, 它们之间相隔的符号个数能被 4 整除。

$|w| = 0$ 时 $R(\varepsilon) = \{A\}$, 三条都成立。设三条对 w' 成立、 $w = w'a$, 则由

$$R(w) = \bigcup_{r \in R(w')} \delta(r, a)$$

和转移关系可以逐条验证。

$B_k \in R(w)$ 当且仅当 $a = 0$ 且 $k = 0$, 也就是 A 读 0 直接到 B_0 , 或者 $B_{(k-1) \bmod 4} \in R(w')$ 。前一种情形取 $u = w', v = \varepsilon$, 就有 $w = u0v$ 且 $|v| = 0 \equiv k \pmod{4}$; 后一种情形由归纳假设有 $w' = u0v$ 且 $|v| \equiv k-1 \pmod{4}$, 于是 $w = u0(va)$ 且 $|va| \equiv k \pmod{4}$ 。反过来, 若 $w = u0v$ 且 $|v| \equiv k \pmod{4}$, 当 $v = \varepsilon$ 时属于前一种情形, 当 $v \neq \varepsilon$ 时写 $v = v'a$, 由归纳假设 $B_{(k-1) \bmod 4} \in R(w')$, 属于后一种情形。

$C \in R(w)$ 当且仅当 $C \in R(w')$, 或者 $a = 0$ 且 $B_0 \in R(w')$ 。前一种情形 w' 里已经有一对符合条件的 0, w 当然也有; 后一种情形由归纳假设 $w' = u0v$ 且 $|v| \equiv 0 \pmod{4}$, 于是 $w = u0v0$, 中间正好隔了 $|v|$ 个符号。反过来, 若 w 中符合条件的那一对 0 都在 w' 里, 属于前一种情形; 否则第二个 0 就是最后读入的符号, 此时 $a = 0$, $w' = u0v$ 且 $|v| \equiv 0 \pmod{4}$, 属于后一种情形。

三条都由 Induction 成立, 所以 w 被接受当且仅当 $C \in R(w)$, 当且仅当 w 中有两个 0 且它们之间相隔的符号个数能被 4 整除。